

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Système poulies–courroie

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'analyse dimensionnelle, l'énergétique et la critique technologique des systèmes poulies–courroie.

EXERCICE 1 Analyse énergétique et glissement d'un alternateur automobile

Un alternateur de véhicule est entraîné par le vilebrequin via une courroie trapézoïdale (profil SPA). Données : $D_1 = 120$ mm (moteur), $D_2 = 60$ mm (alternateur), $C = 300$ mm (entraxe), $\mu = 0,35$, $\alpha = 34^\circ$ (angle de gorge), $\beta_1 = 165^\circ$ (angle d'enroulement poulie menante). Le couple résistant à l'alternateur est $C_r = 45$ N m à $n_2 = 6000$ tr/min. Masse de la courroie $m = 0,18$ kg/m.

1. Déterminer le régime théorique $n_{2,th}$ du vilebrequin pour obtenir n_2 . Calculer le rapport de transmission réel k_r si le glissement $g = 2,5\%$.
2. Établir l'expression de la tension centrifuge T_c . Calculer les tensions T_1 (brin tendu) et T_2 (brin relâché) nécessaires pour transmettre le couple sans glissement excessif, en négligeant T_c dans un premier temps, puis en l'intégrant. Commenter l'influence de la vitesse.
3. Vérifier la condition d'adhérence sur la poulie menante (Eytelwein modifié pour courroie trapézoïdale). Le glissement est-il maîtrisé ?
4. Proposer deux modifications constructives distinctes pour réduire g sans changer les diamètres. Justifier techniquement chaque choix (avantages/inconvénients).

EXERCICE 2 Dimensionnement et choix technologique : compresseur d'atelier

Un compresseur mono-cylindre ($P_u = 2,2$ kW, $n_2 = 950$ tr/min) est entraîné par un moteur asynchrone triphasé ($P_n = 3$ kW, $n_1 = 2880$ tr/min, arbre $\varnothing 28$ mm). Espace radial maxi : 250 mm. Contraintes : démarrage fréquent, vibrations, bruit limité.

1. Calculer le rapport de réduction k et proposer un couple de diamètres standards (d_1, d_2) (série R20) respectant l'encombrement. Déduire l'entraxe C standardisé et la longueur de courroie L_p approximative.
2. Choisir le type de courroie (plate, trapézoïdale classique, trapézoïdale étroite, dentée) le plus adapté. Justifier par un tableau comparatif critique (5 critères min.) incluant le coût, le rendement, la maintenance et l'aptitude au démarrage.
3. Pour le type choisi, déterminer le nombre de brins nécessaires (puissance corrigée $P_c = P_u \times k_s \times k_\beta$, coefficients au tableau). Vérifier la contrainte de tension admissible

$\sigma_{adm} = 8 \text{ MPa}$ pour la section la plus sollicitée.

4. Dessiner le schéma de principe du dispositif de tension (excentrique, palier glissant, tendeur automatique). Analyser l'influence de la position du tendeur (brin tendu vs brin relâché) sur l'angle d'enroulement et la durée de vie.

EXERCICE 3 Étude critique d'un banc d'essai : courbe de glissement

On dispose d'un banc d'essai instrumenté (capteurs couple, vitesse, tension) pour une courroie plate cuir sur fonte. Résultats expérimentaux à $n_1 = 1450 \text{ tr/min}$ constant :

Couple C_2 (N m)	5	10	15	20
n_2 (tr/min)	720	712	698	675
T_1 (N)	180	240	310	400
T_2 (N)	80	90	105	130

Diamètres $D_1 = D_2 = 200 \text{ mm}$, $C = 600 \text{ mm}$, $m = 0,35 \text{ kg/m}$.

1. Tracer $g = f(C_2)$ et $\eta = f(C_2)$ (rendement). Interpréter la non-linéarité observée. Identifier le domaine de fonctionnement optimal.
2. Calculer le coefficient de frottement effectif μ_{eff} pour $C_2 = 15 \text{ N m}$ en exploitant les mesures T_1, T_2 et la formule d'Eytelwein. Comparer à la valeur théorique $\mu_0 = 0,4$. Expliquer l'écart (glissement macroscopique, fluage, cinématique).
3. À $C_2 = 20 \text{ N m}$, la courroie chauffe anormalement. Analyser le bilan thermique : puissance dissipée par glissement P_g , puissance dissipée par hystérésis $P_h \approx k_h \cdot (T_1 + T_2) \cdot v$. Proposer une procédure de rodage et de tensionnement pour stabiliser le comportement.
4. Lister les 5 consignes de sécurité spécifiques à manipuler sur ce banc (rotation, pincement, rupture, électricité, bruit).

EXERCICE 4 Synthèse prospective : remplacement par transmission synchrone

Une ligne de convoyage industrielle utilise actuellement 3 courroies trapézoïdales SPB en parallèle ($D_1 = 315 \text{ mm}$, $D_2 = 800 \text{ mm}$, $C = 1500 \text{ mm}$, $P = 15 \text{ kW}$, $n_1 = 1450 \text{ tr/min}$). Problèmes : glissement variable sous charge, maintenance hebdomadaire (retension), poussière abrasive, synchronisation imparfaite des brins.

1. Démontrer par le calcul que la transmission par courroie dentée (synchrone) de pas 14 mm (type 14M) est techniquement réalisable (nombre de dents, largeur, entraxe). Comparer les encombrements radiaux.

2. Établir le bilan économique sur 5 ans (8000 h/an) : Coût initial (poulies + courroies), Coût maintenance (main d'œuvre, arrêts), Coût énergie (pertes par glissement vs hystérésis dentée). Données : $k_{energy} = 0,12 \text{ EUR/kWh}$, $C_{hour} = 45 \text{ EUR/h}$, $\eta_{trap} = 0,94$, $\eta_{dent} = 0,98$.
3. Analyser les risques nouveaux introduits par la courroie dentée (bris brutal, bruit polygonal, sensibilité aux corps étrangers, montage). Proposer des dispositions de conception (carters, guides, capteurs) pour les maîtriser.
4. Rédiger une note technique argumentée (15 lignes max) recommandant ou non le changement, en intégrant la criticité de la synchronisation pour le process.